

# TỔNG HỢP KIẾN THỨC TWO POINTERS

Tài liệu ôn tập và theo dõi tiến độ học tập toàn diện

## I. GIỚI THIỆU

Two Pointers (Kỹ thuật hai con trỏ) là kỹ thuật tối ưu sử dụng hai chỉ số chạy đồng thời để duyệt và xử lý mảng hoặc chuỗi. Kỹ thuật này giúp tối ưu độ phức tạp thời gian từ  $O(n^2)$  xuống còn  $O(n)$  hoặc  $O(n \log n)$  nhờ tận dụng tính chất của mảng dữ liệu (thường là đã được sắp xếp) hoặc các quy luật di chuyển tuần tự. Đây là nền tảng cốt lõi cho các thuật toán tìm kiếm cặp, bộ ba, và xử lý chuỗi đối xứng.

## II. CÁC DẠNG BÀI ĐÃ HỌC

### CẤP ĐỘ DỄ

Dạng 1: Two Pointers ngược chiều (Từ hai đầu vào giữa)

| STT | Bài tập                    | Mô tả                                                   | Kỹ thuật chính                                                      |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Two Sum II                 | Tìm cặp có tổng bằng target trên mảng đã sắp xếp.       | So sánh tổng, tăng <code>left</code> hoặc giảm <code>right</code> . |
| 2   | Valid Palindrome           | Kiểm tra chuỗi đối xứng, chỉ xét ký tự chữ và số.       | Bỏ qua ký tự đặc biệt bằng cách dùng hàm <code>isalnum()</code> .   |
| 3   | Reverse String             | Đảo ngược mảng ký tự trực tiếp tại chỗ (in-place).      | Hoán đổi giá trị song song: <code>swap(s[left], s[right])</code> .  |
| 4   | Squares of a Sorted Array  | Bình phương mảng đã sort, trả về mảng kết quả tăng dần. | So sánh trị tuyệt đối từ 2 đầu, điền giá trị lớn từ cuối mảng lên.  |
| 5   | Reverse Vowels of a String | Chỉ đảo ngược vị trí của các nguyên âm trong chuỗi.     | Tìm nguyên âm từ hai đầu bằng vòng lặp con rồi hoán đổi.            |

### Dạng 2: Two Pointers cùng chiều (Slow - Fast pointers)

| STT | Bài tập                             | Mô tả                                                                | Kỹ thuật chính                                                             |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Move Zeroes                         | Đồn toàn bộ số 0 về cuối mảng, giữ nguyên thứ tự các số khác 0.      | Duyệt nhanh và ghi đè tuần tự các số khác 0 lên đầu.                       |
| 7   | Remove Duplicates from Sorted Array | Xóa phần tử trùng lặp trong mảng đã sort, mỗi số giữ lại đúng 1 lần. | So sánh phần tử hiện tại với phần tử đã được cố định trước đó.             |
| 8   | Remove Element                      | Xóa tất cả các phần tử có giá trị bằng <code>val</code> tại chỗ.     | Chỉ giữ lại và ghi đè những phần tử có giá trị khác <code>val</code> .     |
| 9   | Reverse String II                   | Đảo ngược k ký tự đầu tiên cho mỗi đoạn có độ dài 2k.                | Duyệt toàn mảng với bước nhảy cố định <code>2k</code> , đảo từng đoạn nhỏ. |

### Dạng 3: Two Pointers trên hai mảng độc lập

| STT | Bài tập              | Mô tả                                                            | Kỹ thuật chính                                                         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 10  | Minimum Common Value | Tìm giá trị chung nhỏ nhất xuất hiện trong cả 2 mảng đã sắp xếp. | So sánh giá trị tại 2 con trỏ, dịch con trỏ ở mảng có giá trị nhỏ hơn. |

## 🟡 CẤP ĐỘ TRUNG BÌNH

### Dạng 4: Sort + Two Pointers (Kết hợp vòng lặp mở rộng)

| STT | Bài tập      | Mô tả                                                                         | Kỹ thuật chính                                                                          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | 3Sum         | Tìm tất cả các bộ ba phần tử không trùng nhau có tổng bằng 0.                 | Sắp xếp mảng + vòng lặp cố định <code>i</code> + kỹ thuật Two Pointers tìm cặp còn lại. |
| 12  | 3Sum Closest | Tìm bộ ba phần tử có tổng gần nhất với giá trị <code>target</code> cho trước. | Sắp xếp mảng + cập nhật khoảng cách tối ưu (closest) khi duyệt qua các tổng.            |

### III. PHÂN LOẠI THEO KỸ THUẬT XỬ LÝ

| Kỹ thuật đặc trưng       | Bài tập áp dụng                                | Khung mã nguồn tham khảo                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngược chiều cơ bản       | Two Sum II, Reverse String                     | <pre>while (left &lt; right) {<br/>    // Xử lý...<br/>    left++; right--;<br/>}</pre>                                                                                                                                                                                  |
| Ngược chiều có lọc       | Valid Palindrome, Reverse Vowels               | <pre>while (left &lt; right) {<br/>    while (left &lt; right &amp;&amp; !<br/>        isValid) left++;<br/>    while (left &lt; right &amp;&amp; !<br/>        isValid) right--;<br/>    // Xử lý hoán đổi hoặc so<br/>    sánh...<br/>    left++; right--;<br/>}</pre> |
| Điền dữ liệu từ cuối lên | Squares Array                                  | <pre>int index = n - 1;<br/>while (left &lt;= right) {<br/>    if (v[left] &gt; v[right])<br/>    { res[index--] = v[left++]; }<br/>    else { res[index--] =<br/>        v[right--]; }<br/>}</pre>                                                                      |
| Cùng chiều ghi đè        | Move Zeroes, Remove Element, Remove Duplicates | <pre>int left = 0;<br/>for (int right = 0; right &lt; n;<br/>    right++) {<br/>    if (condition) {<br/>        arr[left++] = arr[right];<br/>    }<br/>}</pre>                                                                                                         |

| Kỹ thuật đặc trưng    | Bài tập áp dụng    | Khung mã nguồn tham khảo                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bước nhảy cố định     | Reverse String II  | <pre>for (int i = 0; i &lt; n; i += 2 * k) {     reverse_segment(i, min(i + k - 1, n - 1)); }</pre>                                                                     |
| Sort + Vòng lặp ngoài | 3Sum, 3Sum Closest | <pre>sort(arr.begin(), arr.end()); for (int i = 0; i &lt; n - 2; i++) {     int left = i + 1, right = n - 1;     while (left &lt; right) { /* Two Pointers */ } }</pre> |

## IV. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐÃ RÚT RA

### 1. Về việc lựa chọn điều kiện vòng lặp

| Trường hợp áp dụng                                          | Sử dụng <code>left &lt; right</code>                      | Sử dụng <code>left &lt;= right</code>                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Xử lý cặp phần tử<br>(Yêu cầu left và right phải phân biệt) | <b>✓ Chính xác</b><br>Dừng ngay khi hai con trỏ gặp nhau. | <b>⚠ Thừa vòng lặp</b><br>Lần duyệt cuối khi <code>left == right</code> là vô nghĩa. |
| Xử lý phần tử chính giữa<br>(Ví dụ: mảng có độ dài lẻ)      | <b>✗ Thiếu sót</b><br>Bỏ sót phần tử trung tâm cuối cùng. | <b>✓ Chính xác</b><br>Đảm bảo phần tử giữa được xử lý đầy đủ.                        |

### 2. Điều kiện `if (left < right)` trước khi hoán đổi

- **Bắt buộc cần dùng:** Khi bên trong vòng lặp chính có chứa các vòng lặp `while` con chạy độc lập (ví dụ bài *Valid Palindrome*, *Reverse Vowels*). Các vòng lặp con có thể làm thay đổi trạng thái và khiến con trỏ vượt quá vị trí hợp lệ trước khi thực hiện lệnh đổi chỗ.
- **Không cần dùng:** Khi hai con trỏ di chuyển đồng bộ cố định sau mỗi bước duyệt (ví dụ bài *Reverse String*).

### 3. Kỹ thuật loại bỏ trùng lặp trong bài toán 3Sum

- Bỏ qua giá trị xét của vòng lặp ngoài bằng điều kiện: `if (i > 0 && nums[i] == nums[i-1]) continue;` để không lặp lại bộ ba gốc.
- Sau khi tìm thấy một bộ ba thỏa mãn, phải liên tục di chuyển hai con trỏ qua các phần tử trùng lặp:  
`while (left < right && nums[left] == nums[left+1]) left++;`  
`while (left < right && nums[right] == nums[right-1]) right--;`

### 4. Sự khác biệt của từ khóa điều hướng

**Lưu ý:** Từ khóa `continue` chỉ bỏ qua các câu lệnh còn lại trong **vòng lặp hiện tại** để lập tức nhảy sang bước kiểm tra điều kiện/tăng chỉ số của lượt tiếp theo. Điều này hoàn toàn khác biệt với lệnh `break` (thoát hoàn toàn và chấm dứt vòng lặp hiện hành).

## V. THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ THEO MỨC ĐỘ

| Mức độ                                                                                         | Số lượng | Danh sách bài tập chi tiết                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dễ         | 10       | Two Sum II, Valid Palindrome, Reverse String, Move Zeroes, Remove Duplicates, Remove Element, Squares of a Sorted Array, Reverse Vowels, Reverse String II, Minimum Common Value |
|  Trung bình | 2        | 3Sum, 3Sum Closest                                                                                                                                                               |
| TỔNG SỐ                                                                                        | 12       | Đã hoàn thành giai đoạn cơ bản và nâng cao cơ bản                                                                                                                                |

## VI. CÁC BÀI TẬP TẠM GÁC LẠI (HỌC SAU)

Các bài toán dưới đây thuộc nhóm Two Pointers nâng cao, đòi hỏi tư duy hình học hoặc kết hợp cấu trúc dữ liệu hỗ trợ, sẽ được quay lại tối ưu sau:

| Bài tập                   | Lý do tạm gác và phân loại kỹ thuật nâng cao                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Container With Most Water | Đòi hỏi tư duy chứng minh thuật toán tham lam (Greedy) kết hợp con trỏ kẹp dữ liệu. |
| Sort Colors               | Áp dụng kỹ thuật 3 con trỏ (Three-way Partitioning / Thuật toán cờ Hà Lan).         |
| Trapping Rain Water       | Thuật toán nâng cao, cần tư duy mảng tích lũy hoặc hai con trỏ lưu cực trị cục bộ.  |

| Bài tập               | Lý do tạm gác và phân loại kỹ thuật nâng cao                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4Sum                  | Bản mở rộng đa tầng của 3Sum, cần tối ưu khử trùng lặp phức tạp hơn trên nhiều vòng lặp. |
| Valid Triangle Number | Ứng dụng bất đẳng thức tam giác kết hợp sắp xếp mảng và đếm tịnh tiến biên con trỏ.      |

## VII. KẾ HOẠCH CHUYỂN CHỦ ĐỀ TIẾP THEO

Sau khi hoàn thành bộ khung cơ bản của Two Pointers, lộ trình tiếp theo sẽ chính thức chuyển sang chủ đề: **Linked List (Danh sách liên kết)**.

**Lý do chuyển hướng chiến lược:**

- Kỹ thuật Two Pointers sẽ tiếp tục tái xuất hiện trong Linked List dưới dạng biến thể *Fast & Slow Pointers* (Con trỏ nhanh và chậm) để tìm điểm giữa, phát hiện chu kỳ vòng lặp.
- Cần làm quen với cấu trúc dữ liệu dựa trên con trỏ thực tế (Pointer/Reference) trước khi tiếp cận các mô hình dữ liệu phức tạp hơn như Cây (Tree) hoặc Đồ thị (Graph).
- Đa dạng hóa tư duy giải thuật, tránh việc sa đà quá lâu vào một chủ đề gây đơn điệu và giảm hiệu suất học tập.

**Định hướng sau Linked List:** Quay lại xử lý các bài toán Two Pointers nâng cao bị gác lại và mở rộng sang các dạng toán Cycle Detection chuyên sâu (như *Happy Number*, *Find the Duplicate Number*).

Tài liệu được tổng hợp tự động hệ thống hóa kiến thức - Cập nhật mới nhất: Tháng 5/2026